

Grenzwert

Aufgabe 1

3 Punkte

Erkläre in eigenen Worten, was man unter dem Grenzwert einer Folge versteht. Versuche dabei, dich so genau wie möglich an unserer Definition zu orientieren. Wann konvergiert und wann divergiert eine Folge? Erfinde dazu passende Beispiele.

Aufgabe 2

4 Punkte

Armin behauptet: «Die Folge $a_n = \frac{(-1)^n}{10}$ konvergiert und hat genau zwei Grenzwerte, nämlich 0.1 und -0.1 .»

Kommentiere Armins Aussage. Hat er recht? Begründe!

Aufgabe 3

2 Punkte

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Konstante Folgen wie beispielsweise $a_n = 3$ sind konvergent.		
Eine arithmetische Reihe mit negativer Differenz d divergiert nicht.		
Alle geometrischen Reihen konvergieren zum Grenzwert $s = \frac{a_1}{1-q}$.		
Falls eine Folge konvergiert, so konvergiert auch die zugehörige Reihe.		

Aufgabe 4

7 Punkte

Im Folgenden sind drei Behauptungen zu Grenzwerten von Folgen notiert. Nimm zu jeder Aussage Stellung und erläutere, ob sie recht haben oder nicht. Begründe deine Antwort.

- (a) (2 Punkte) Manuel behauptet: «Die Folge $a_n = \frac{6 \cdot (-1)^n}{10}$ konvergiert und hat genau zwei Grenzwerte, nämlich 0.6 und -0.6 .»
- (b) (2 Punkte) Daniela behauptet: «Die Folge $a_n = \frac{\sqrt{3}}{4}$ ist weder konvergent noch divergent.»
- (c) (3 Punkte) Franziska behauptet: «Falls eine Folge gegen den Grenzwert $a \in \mathbb{R}$ konvergiert, dann konvergiert auch die zugehörige Reihe.»

Aufgabe 5

2 Punkte

Wie muss der Parameter a und der Exponent m gewählt werden, damit der die folgende Gleichung wahr ist?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a \cdot x^m - 4x^3 - 1}{2x^4 - 11x^2 + 5} = 3$$

Aufgabe 6**6 Punkte**

- (a) (4 Punkte) Berechne den folgenden Grenzwert ohne Verwendung des Taschenrechners:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^5 - 6n^3 + 2}{n^5 + 3n^2 - 1} =$$

- (b) (2 Punkte) Ab welchem Index $N \in \mathbb{N}$ ist der Abstand zum Grenzwert kleiner 0.001.